

Отчёт по лабораторной работе №3

МВЕТУВОП ФОНГАНГ ДЖУЛС ФЕРРИ 1132255560 НБИбд-02-25

2025-01-01

Содержание

1	Содержание	5
2	Список иллюстраций	6
3	1 Цель работы	7
4	2 Задание	8
5	3 Теоретическое введение	9
6	4 Выполнение лабораторной работы	10
6.1	4.1 Установка программного обеспечения	10
6.2	4.2 Установка TeX Live	10
6.3	4.3 Компиляция отчета	11
6.4	4.4 Проверка результатов	11
6.5	4.5 Оформление отчета	11
7	5 Выводы	13
8	Список литературы	14

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Содержание

1	Цель работы
5	
2	Задание
6	
3	Теоретическое введение
7	
4	Выполнение лабораторной работы
8	
5	Выводы
9	
	Список литературы
10	

2 Список иллюстраций

- 4.1 Установка Quarto на Ubuntu 8
- 4.2 Компиляция отчета с помощью Makefile 8
- 4.3 Генерированные файлы в директории _output 9

3 1 Цель работы

Целью работы является освоение процедуры оформления отчетов с помощью легковесного языка разметки Markdown. В ходе работы предстоит изучить основные возможности этого языка, научиться генерировать отчеты в форматах PDF и DOCX, а также решить возникающие технические проблемы при установке необходимого программного обеспечения.

4 2 Задание

1. Установить необходимое программное обеспечение (Quarto, TeX Live)
2. Изучить базовый синтаксис языка разметки Markdown
3. Освоить процедуру компиляции отчетов с использованием Makefile
4. Оформить отчет по лабораторной работе в соответствии с требованиями
5. Загрузить результаты работы на GitHub

5 3 Теоретическое введение

Markdown — это облегченный язык разметки, созданный с целью написания максимально читаемого и удобного для правки текста, который может быть легко преобразован в HTML и другие форматы.

Основные возможности Markdown включают:

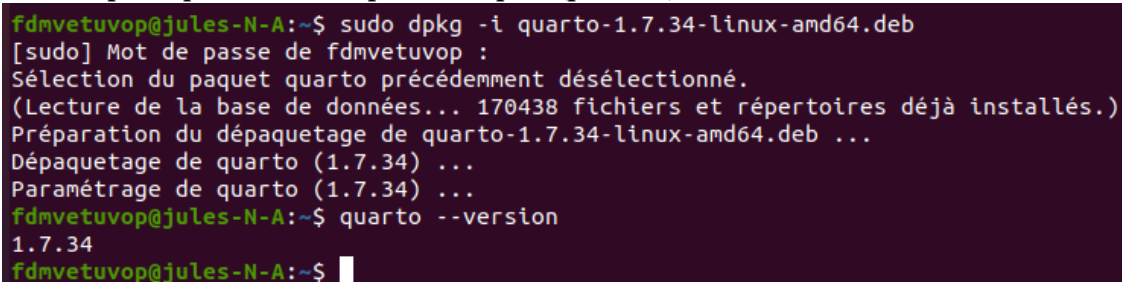
- **Заголовки** различных уровней с помощью символов #
- **Форматирование текста**: полужирное (`* *XXXXX* *`) и курсивное (`* XXXXX *`)
- **Списки**: нумерованные и маркированные
- **Блоки кода** с помощью обратных апострофов
- **Ссылки и изображения**
- **Математические формулы** с использованием синтаксиса LaTeX

Markdown широко используется для документации, README-файлов, ведения блогов и оформления научных работ.

6 4 Выполнение лабораторной работы

6.1 4.1 Установка программного обеспечения

Первым этапом была установка Quarto — современной системы научно-технических публикаций. Установка выполнялась на операционной системе Ubuntu через официальный репозиторий (рис. 4.1).



```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ sudo dpkg -i quarto-1.7.34-linux-amd64.deb
[sudo] Mot de passe de fdmvetuvop :
Sélection du paquet quarto précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 170438 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de quarto-1.7.34-linux-amd64.deb ...
Dépaquetage de quarto (1.7.34) ...
Paramétrage de quarto (1.7.34) ...
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ quarto --version
1.7.34
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

Рисунок 4.1: Установка Quarto на Ubuntu

6.2 4.2 Установка TeX Live

Изначальная попытка установки полной версии TeX Live была прервана из-за нехватки места на диске. В качестве альтернативы была установлена облегченная версия TinyTeX, которая успешно справилась с задачей генерации PDF-документов.

6.3 4.3 Компиляция отчета

После успешной установки необходимого программного обеспечения была выполнена компиляция шаблона отчета с использованием Makefile (рис. 4.2).

```
entering extended mode

Output created: _output/arch-pc--lab03--report.pdf

fdmvetuvop@jules-N-A:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab03/report$
```

Рисунок 4.2: Компиляция отчета с помощью Makefile

6.4 4.4 Проверка результатов

При успешной компиляции в директории `_output` были сгенерированы файлы `arch-pc--lab03--report.pdf` и `arch-pc--lab03--report.docx` (рис. 4.3). Оба файла были проверены на корректность отображения содержимого.

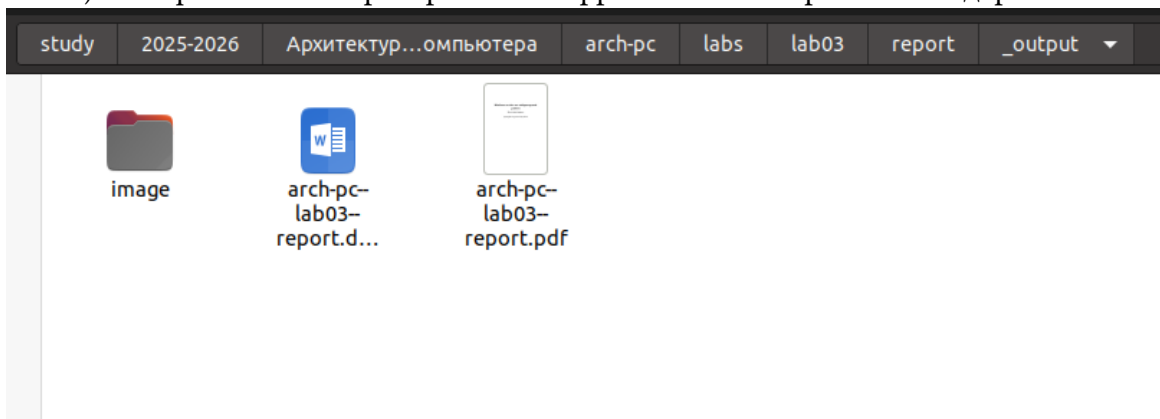


Рисунок 4.3: Генерированные файлы в директории `_output`

6.5 4.5 Оформление отчета

Были изучены и применены на практике различные возможности Markdown: - Создание заголовков различных уровней - Форматирование текста (полужирное и курсивное начертание) - Создание нумерованных и маркированных списков - Вставка блоков кода и математических формул - Добавление ссылок и

изображений

7 5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были достигнуты следующие результаты:

1. Успешно установлено необходимое программное обеспечение (Quarto и TinyTeX)
2. Освоен язык разметки Markdown и его основные возможности
3. Изучен процесс компиляции отчетов в форматы PDF и DOCX
4. Решены технические проблемы, возникшие при установке TeX Live
5. Приобретен практический опыт работы с системой контроля версий Git

Цель работы достигнута — освоена процедура оформления отчетов с использованием языка разметки Markdown и системы публикаций Quarto.

8 Список литературы

- [1] John Gruber. *Markdown*. 2004. url: <https://daringfireball.net/projects/markdown/>.
- [2] Quarto documentation. *Quarto*. 2023. url: <https://quarto.org/>.
- [3] Yihui Xie. *TinyTeX: A lightweight, cross-platform, and easy-to-maintain LaTeX distribution based on TeX Live*. 2023. url: <https://yihui.org/tinytex/>.